

论金川硫化铜镍矿床成因

ON THE GENESIS OF JINCHUAN COPPER-NICKEL SULFIED DEPOSIT

杨 合 群

(西安地质矿产研究所)

内容提要 本文在以往调查、勘探和综合研究的基础上,通过我国金川硫化铜镍矿床大量地质、地球化学资料的分析,论证了该矿床的成因。认为:1)该矿床的形成与多相熔体多次侵入、复合有关,第一、二次侵入是携带硫化物液滴和橄榄石晶粒的硅酸盐岩浆;第三次侵入的是运载大量橄榄石晶粒的硫化物矿浆;第四次侵入的是杂质很少的硫化物矿浆。2)各次所侵入的多相熔浆流之间具有密切的亲缘关系,它们是同一股含矿岩浆在过渡岩浆房中熔离-结晶-重力分异的产物。3)成矿母体为源自大陆地幔的含矿拉斑玄武质苦橄岩浆。4)成矿构造环境属克拉通区断裂带。

位于我国西北地区的金川(白家咀子)矿床是全球已探明的超大型硫化铜镍矿床之一。它的成矿背景、成岩成矿均独具特色。因此,就这一矿床进行典型解剖,对于丰富矿床成因理论和指导矿产预测具有重要意义。

金川矿床自1958年发现以来,已进行过大量的基础地质与矿床地质研究工作^①,并有不少资料公开发表^[8,9,11,13]。本文在充分利用已往成果和进一步野外、室内研究^②的基础上,通过对大量实际资料综合分析来探讨该矿床成因。

一、成矿地质背景

金川矿床位于阿拉善台块西南缘的龙首山隆起区。该区的基底构造层由太古界和下元古界深变质岩组成,呈倾向南西的单斜构造盖层主要为上元古界,其变质程度不深,呈角度不整合覆于基底构造层之上,在隆起的大部分地区都有所分布。此外,见中新生界,零星分布于山前坳陷或山间盆地中,第四系松散沉积物常见。

所述隆起区的构造线方向,西部呈北西向,东部呈东西向。隆起两侧长期活动的深断裂控制着该区基性超基性岩的展布。赋存金川矿体的超基性岩体就处在隆起北侧深断裂F₁的一分枝断裂之中,直接围岩是太古界白家咀子组混合岩,片麻岩和大理岩(图1)。

据观察,金川超基性岩体与围岩(大理岩)之间呈侵入接触关系。此外,在有些地段,岩体边部发现原生流动构造。平行于岩体与围岩接触面的流动条带由橄榄石晶体排列

① 陈学源、汤中立,1961;刘若新,1962;汤中立,1965、1966;师占义,1973、1980;甘肃省第六地质队,1974、1975、1984。

② 承担研究的人员还有李先祥、张开春和李月齐,他们曾先后参加部分工作。

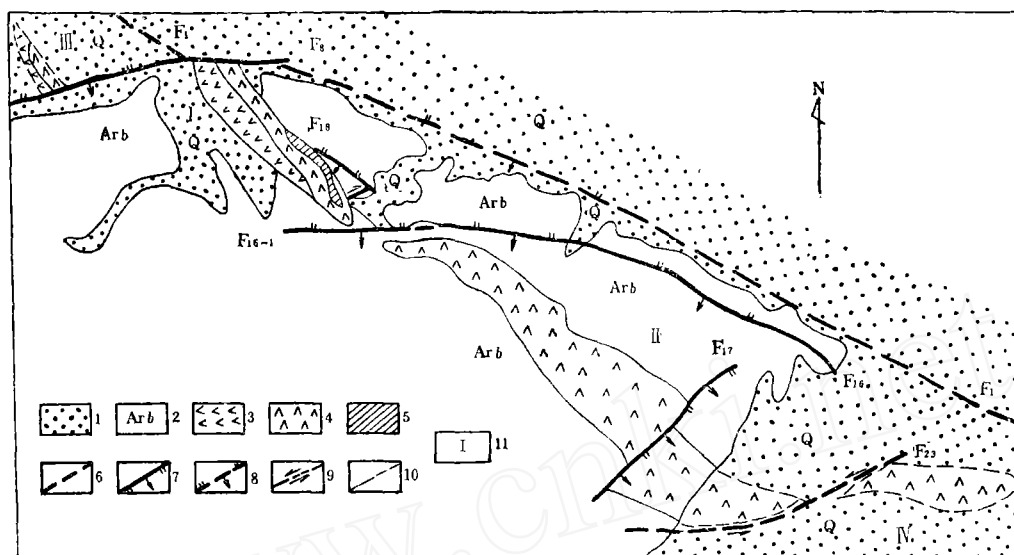


图1 金川含矿超基性岩体地质略图

Fig. 1 Geological sketch map of Jinchuan ore-host ultrabasic body

1—第四系；2—太古界白家咀组；3—第一次侵入体；4—第二次侵入体；5—第三次侵入体；6—深断裂；
7—正断层；8—逆断层；9—平移断层；10—实测及推断由第四系覆盖的断层和地质界线；11—I、II、III、
IV—矿区

(据甘肃地质六队1984年修改与补充)

而成。这些特征可以说明，该岩体是含有橄榄石的熔浆侵入到现存位置固结形成的。

众所周知，中朝地台形成统一的结晶基底已有1800Ma左右，同时又知，金川侵入体的同位素年龄约1500Ma^[3]。据此可以判断，金川矿床的成岩成矿受克拉通内的断裂控制。

二、多次脉动成矿特征

金川矿床的岩矿体上部部分已遭剥蚀，存留部分长约6500m，宽20—500余m，垂深最大处超过1100m，总走向NW50°，倾向南西，倾角50°—80°；恢复原岩形态，勘探部门所划分的4个矿区（I、II、III、IV）可并为3个自然段（北西段、中间段、南东段），各段在侵蚀面以下依次相连，构成一整体。大量观测资料表明，笔者认为这一整体是由多相熔体4次脉动侵位复合形成的。

1. 第一次脉动侵入体

该次脉动侵入体从含矿岩体北西端起向南东连续分布，全长约1400m，其岩矿石以中细粒结构为特征，主要岩相组合为辉橄岩—橄辉岩—橄辉岩，局部有斜长辉橄岩和斜长橄辉岩。岩相分布的大致规律是，基性程度较高的岩相在中心，向边部基性度依次降低。表现在矿物含量的变化上是中心部位橄榄石含量高，向边部趋于减少。

这次侵入体中比较普遍赋含硫化物但富集程度不高，所形成的矿体也以贫矿为主。主要矿石类型为浸染状。从矿体到周围岩石，硫化物含量逐渐减少。矿体主要赋存于辉橄岩相，部分处在橄辉岩相中，硫化物的富集与橄榄石含量的多少大体趋于一致。

2. 第二次脉动侵入体

该次脉动侵入体规模最大, 长约6000m, 其岩矿石以中粗粒结构为特征, 主要岩相组合为辉橄岩-斜长辉橄岩-橄橄岩-斜长橄橄岩-橄辉岩-辉石岩, 局部有斜长橄辉岩。岩相分布规律类似于第一次侵入体, 图2是部分地段岩石的(Mg+Fe)/Si原子比值变化图, 可以看出, 中心部位数值一般较大, 向边部变小。这实际上也说明了橄橄石的分布特征。

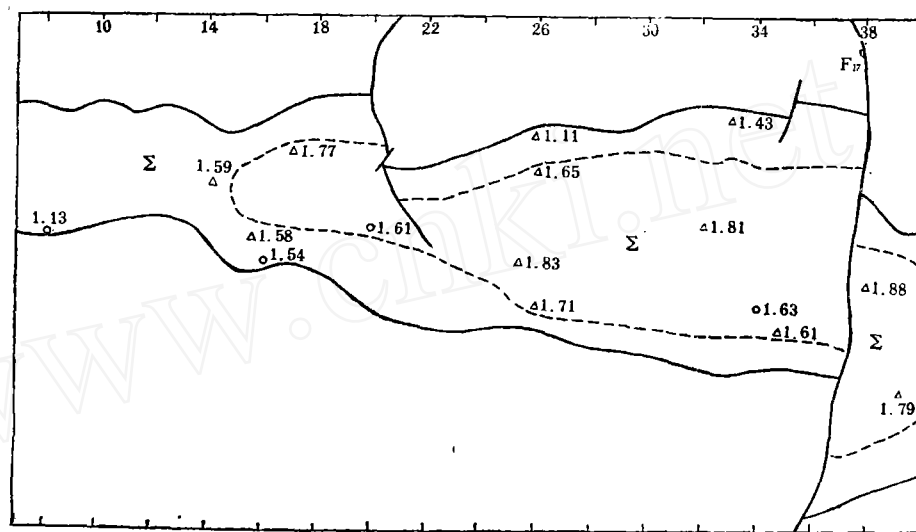


图2 第二次侵入体的(Mg+Fe)/Si原子比值变化
(Ⅱ-8至Ⅱ-40线)

虚线大致按1.6的值圈出

Fig. 2 Variation of (Mg+Fe)/Si atomic ratio of the second time intrusive body
(from line Ⅱ-8 to line Ⅱ-40)

该侵入体含硫化物不及第一次侵入体中普遍, 但分布相对集中, 也形成贫矿体。这些岩体可赋存于各岩相, 规模较大者多在岩体中下部的橄橄岩中, 上部中心的辉橄岩中少见, 这显然与第一次侵入体有所不同。矿石类型主要为浸染状, 少量为局部海绵状。

上述两次侵入体在岩体北西段复合(图1), 后一次一般位于前一次的下侧, 但个别地段(Ⅲ-11至Ⅲ-13线)后一次穿插前一次而转至上侧。二者呈侵入接触关系。在接触处, 两次侵入体的造岩矿物粒度及金属硫化物中镍矿物量比皆表现为突变关系(图3)。

上面提到两次侵入体中的橄橄石都有向中心部位富集的趋势, 这实际上是由流动分异作用造成的。因为当岩浆在通道中流动时, 摩擦产生速度梯度, 使岩浆中心部分比边缘流动快; 同时, 由于热量散向通道壁而导致附近岩浆粘度增大, 也加强这种速度差。巴塔卡捷和施密斯(1964、1965)已通过模拟实验说明, 携带橄橄石斑晶的岩浆流动时, 晶体颗粒向中心高速带迁移^①(图4)。

3. 第三次脉动侵入体

① 茅燕石编译, 河北省地质局综合队, 地质参考资料, No. 3。

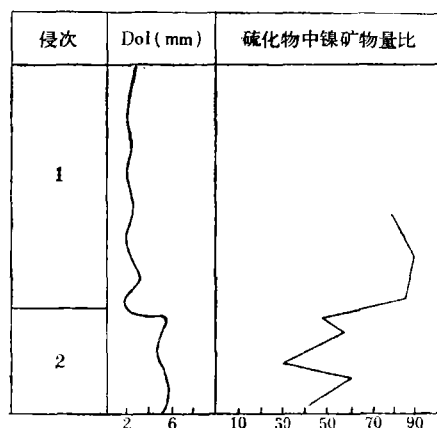


图3 第二次与第一次侵入体接触带的矿物变化
(据甘肃地质六队, 1984, 简化)

Dol为造岩矿物粒度

Fig. 3 Variation of minerals in the contact zone between the first and second time intrusive bodies

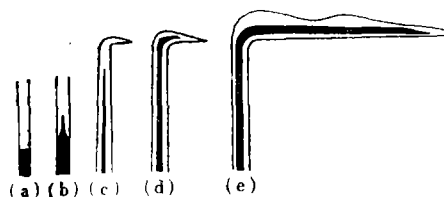


图4 携带橄榄石晶粒的岩浆在侵入过程中的分异作用
(a. 静止时; b—c. 流动时)

Fig. 4 Flow differentiation of magma carrying olivine crystal grains in the course of intrusion

(据巴塔卡捷和施密斯, 1964, 1965)

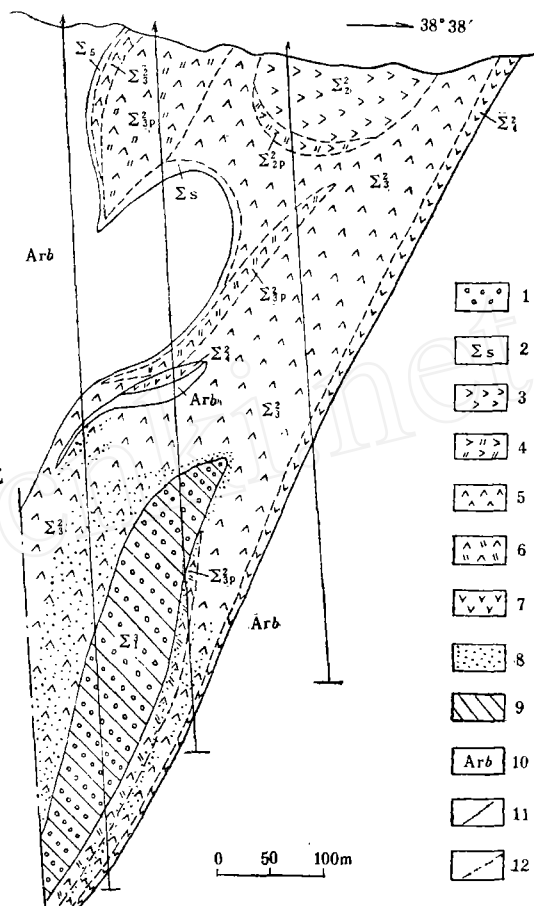


图5 金川矿床地质剖面图

(II-20线, 据甘肃地质六队修编)

Fig. 5 Geological section of Jinchuan deposit (at line II-20)

1—第三次侵入体的纯橄岩; 2—岩体底部蚀变片岩;
3、4、5、6和7—第二次侵入体的辉橄岩、斜长辉橄岩、橄橄岩、斜长橄橄岩和橄辉岩; 8—贫矿;
9—富矿; 10—白家咀子组; 11—侵入界线; 12—岩相划分线; Σ^1 、 Σ^2 、 Σ^3 分别代表一、二、三次侵入体

本次侵入体以大量富含硫化物和橄榄石为特征。硫化物含量平均20%左右, 橄榄石占硅酸盐矿物的90%以上, 有少量橄榄石-辉石集合体颗粒, 偶见橄榄石-斜长石集合体颗粒, 构成硫化物纯橄岩相, 其本身就是富矿。

该次脉动体主要侵入于第二次脉动体之内, 尤其是侵入于第二次脉动体下部矿体之中, 叠加成内富外贫的复合矿体 (图5); 部分地段与第二次脉动体的无矿岩石接触; 个别部位贯入到底盘地层中。

这次侵入形成的岩矿体主要呈3个膨大体分布在岩体中部 (II-①、II-②和I-②④矿体的富矿部分), 其体积虽然仅占现存岩体的5.6%, 但铜镍资源量却可达全矿床的85%以上。矿石类型主要为海绵状, 硫化物占15—35%, 紧密而连续地充填在硅酸盐矿物粒间, 局部

稍贫,可过渡为半海绵状,硫化物减少到10—15%。总体地看,硫化物有向下富集的趋势,底部可见到含硫化物25—45%的海绵状矿石;橄榄石粒度分布一般上部较粗而下部较细。这些特征是由于硫化物液体的密度大于橄榄石晶体所致,前者趋于下沉而后者趋于上浮,粒度越粗的橄榄石上浮速度越快。

据观察,第三次侵入体与它所穿插的第二次侵入体之间也呈突变式的接触关系。笔者在采矿坑道从二者接触带采样进行了鉴定和化学全分析(表1)。结果表明,第二次侵入体一侧为含硫化物橄榄岩,硫化物含量约6%,橄榄石占造岩矿物50%左右,含硫2.80wt%, MgO/Al_2O_3 比值为9.97, Cr_2O_3/TiO_2 比值为1.85;第三次侵入体一侧为硫化物纯橄岩,硫化物含量约达20%,橄榄石占造岩矿物95%左右,含硫9.60wt%, MgO/Al_2O_3 比值为23.04, Cr_2O_3/TiO_2 比值为3.88。样距仅1.5m,差别如此显著,证明二者之间不会是渐变关系。

表1 金川矿床第三次与第二次侵入体接触带岩石化学成分(wt%)

Table 1 Chemical composition of rock-ore samples from the contact zone between the second and third time intrusive bodies(wt%)

样号	侵入次	岩相	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O
N198-B	2	橄榄岩	33.89	0.27	2.88	8.04	7.51	0.14	28.71	1.60	0.26
N199-B	3	纯橄岩	23.13	0.08	0.98	21.12	9.74	0.08	22.58	0.35	0.08

样号	侵入次	岩相	K ₂ O	CO ₂	P ₂ O ₅	H ₂ O ⁺	H ₂ O ⁻	S	Cr ₂ O ₃	NiO	CoO	Cu
N198-B	2	橄榄岩	0.16	0.39	0.04	9.14	1.14	2.80	0.50	1.00	0.012	0.57
N199-B	3	纯橄岩	0.02	0.08	0.02	6.70	0.76	9.60	0.31	2.40	0.010	1.92

分析者:西安地质矿产所化验室李金炎、胡焰。

上面所提到的与超基性岩同生的矿石统称为超基性岩型矿石。在浸染状超基性岩型矿石中,硫化物集合体散布于橄榄石、辉石和斜长石等造岩矿物粒间;在海绵状超基性岩型矿石中,硫化物集合体几乎完全连通地充填于大量橄榄石单晶、少量橄榄石和辉石及极少橄榄石和斜长石集合体颗粒之间。这些组构特征表明,硫化物结晶晚于造岩矿物。已查明其中主要造岩矿物的结晶顺序为橄榄石→二辉石→斜长石,且发现有斜方辉石和橄榄石包含滴状硫化物^[3],这指示了液态硫化物的存在可追溯到橄榄石结晶之前。

当超基性岩型矿石分布于岩体边部而与围岩(白家咀子组)接触时,则常可在这些围岩中见到交代型矿石。从靠岩体一侧朝远离岩体的方向硫化物由多减少;产于超基性岩型矿体内的围岩捕虏体中也常形成交代型矿石,由其边缘向内部,矿化由富变贫。这些现象表明,硫化物矿液来自超基性侵入体。

4. 第四次脉动侵入体

该次脉动侵入体以极富硫化物为特征,其本身就是特富矿。由于其脉动上侵发生于熔浆作用的最晚期,因此也称晚期贯入型矿体。它们沿构造裂隙穿插第二、三次侵入体及地层围岩。矿石类型以块状为主,硫化物含量可高达95%;有些地段的矿体边部过渡为半块状,由硫化物胶结周围的岩石或矿石角砾而成。

表 2 金川各次脉动侵入体的含矿性

Table 2 Ore-bearing character of various pulsative intrusive bodies in Jinchuan

侵 次	1	2	3	4
含矿率*(%)	50.6	35.8	100.0	100.0
矿石主要构造类型	浸染状	浸染状	海绵状	块状

* 指现存该次侵入体中矿石所占体积 (据贺恩环,1986)。

综上所述,成矿熔浆的侵入过程经历了4次脉动。第一次与第二次脉动,侵入携带硫化物液滴和橄榄石晶体的硅酸盐岩浆;第三次脉动,侵入运载大量橄榄石晶体的硫化物矿浆;第四次脉动,侵入的几乎全部为硫化物矿浆。

若将逐次脉动侵入的产物联系起来看,可以发现该岩床的成矿熔体经历了过渡岩浆房的分异阶段。就位前,橄榄石已大量结晶;橄榄石结晶前,硫化物与硅酸盐熔体的液相不混溶现象已经出现。在过渡岩浆房中,它们受重力作用向下沉降。如果长期稳定,没有构造运动干扰,将可能形成具有层状特征的矿床。但岩矿体的复合穿插关系表明,成岩成矿期间构造运动仍在间歇地发生,导致了成矿熔体多次脉动上侵,每次都到充满可供利用的裂隙空间才停止上升,这样重复进行到熔体完全固结而失去活动能力为止。

三、各次脉动体的同源性

本节利用岩石学方面的研究成果来证明前三次脉动侵入体的同源性,而第四次脉动侵入体与它们的关系将在下节中提到。

1. 造岩矿物

原生造岩矿物主要为橄榄石、斜方辉石、单斜辉石,次为斜长石。所有岩石类型均处于这4种矿物所构成的四面体范围中。笔者用求积仪对20个样品中的原生造岩矿物量比进行了统计,结果换算为橄榄石+斜方辉石+单斜辉石+斜长石=100% (表3)。

由表3中的数据可知,不仅头两次侵入体中有含斜长石达10%以上的岩石,而且还在第三次侵入体中发现有含斜长石达2%的纯橄岩,说明3次侵入体具有完全相近的造岩矿物组合。

各次侵入体中橄榄石斜方辉石和单斜辉石成分也十分相近。

2. 岩石化学

笔者收集岩石化学全分析结果140多个,并根据超基性岩中原生硫化物集合体的 $(\text{Fe} + \text{Ni} + \text{Co} + \text{Cu})/\text{S}$ 原子比 ≈ 1 的特点,通过近似计算扣去硫化物,剩余组分变换为 $\text{SiO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{FeO}^* + \text{MgO} + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{P}_2\text{O}_5 = 100\%$,同时按原子数导出下述3个受蚀变作用影响相对较小的参数, $M/F = \text{Mg}/\text{Fe}^*$, $MF/\text{Si} = (\text{Mg} + \text{Fe}^*)/\text{Si}$, $M/SA = \text{Mg}/(\text{Si} + \text{Al})$ 。 FeO^* (或 Fe^*)代表氧化物——硅酸盐部分的全铁及微量锰、镍和钴。

经上述处理后的数据对比表明,各次侵入体的超基性岩具有十分相近的 M/F 值 (图

表 3 造岩矿物量比测定结果(%)
Table 3 Mode of rock-forming minerals

样 号	侵 次	岩石类型	Ol	Opx + Cpx	Pl
N172-B	1	斜长橄榄岩	54.9	31.4	13.7
N171-B		橄榄岩	34.6	64.5	
N173-B		橄榄岩	48.7	51.3	
N174-B		橄榄岩	60.5	39.5	
N175-B		橄榄岩	67.0	33.0	
N176-B		斜长辉橄榄岩	77.0	13.0	10.0
N082-B		辉橄榄岩	84.1	15.9	
N083-B		辉橄榄岩	78.3	21.7	
N179-B	2	辉橄榄岩	77.3	22.7	
N178-B		橄榄岩	69.7	30.3	
N198-B		橄榄岩	48.2	51.8	
N197-B		橄榄岩	59.4	40.6	
N196-B		橄榄岩	66.1	33.9	
N042-B		斜长橄榄岩	38.7	46.5	14.8
N067-B	3	纯橄岩	98.5	1.5	
N068-B		纯橄岩	93.6	4.4	2.0
N162-B		纯橄岩	95.6	4.4	
N164-B		纯橄岩	95.1	5.9	
N165-B		纯橄岩	90.6	9.4	
N169-B		纯橄岩	99.3	0.7	

6a); 在 $MF/Si-M/SA$ 图中, 不同侵次超基性岩的数据点紧密地沿共同的相关直线波动分布(图6b), 显示了各次脉动体之间密切的亲缘关系。

3. 稀土元素

选择前三次侵入体各一个含斜长石的和一个无斜长石的超基性岩样品, 除作化学全分析外, 采用中子活化法测定了其稀土元素含量, 结果列于表4, 扣除 H_2O 、 CO_2 和硫化物后的数据也列于该表中, 在此基础上进行图解对比。

从图7可以看出, 除局部异常(如Eu异常)外, 各侵次超基性岩的稀土配分型式总体上是相似的; 在 $La-Al_2O_3$ 和 $Yb-Al_2O_3$ 变异图中(图8), 6个数据点紧密地沿共同的相关直线波动分布。这些关系暗示几次侵入体中的主要稀土特征在它们脉动分离之前已经获得。

上述几方面的资料可以证实前三次脉动上侵多相熔体的同源关系, 表明它们是同一股岩浆在深部分异后的产物。

四、成矿物质的深部分异

本节利用矿石学方面的研究成果来讨论成矿物质的深部分异, 并阐明第四次脉动侵入体即晚期贯入型矿体的物质来源。

1. 矿石化学

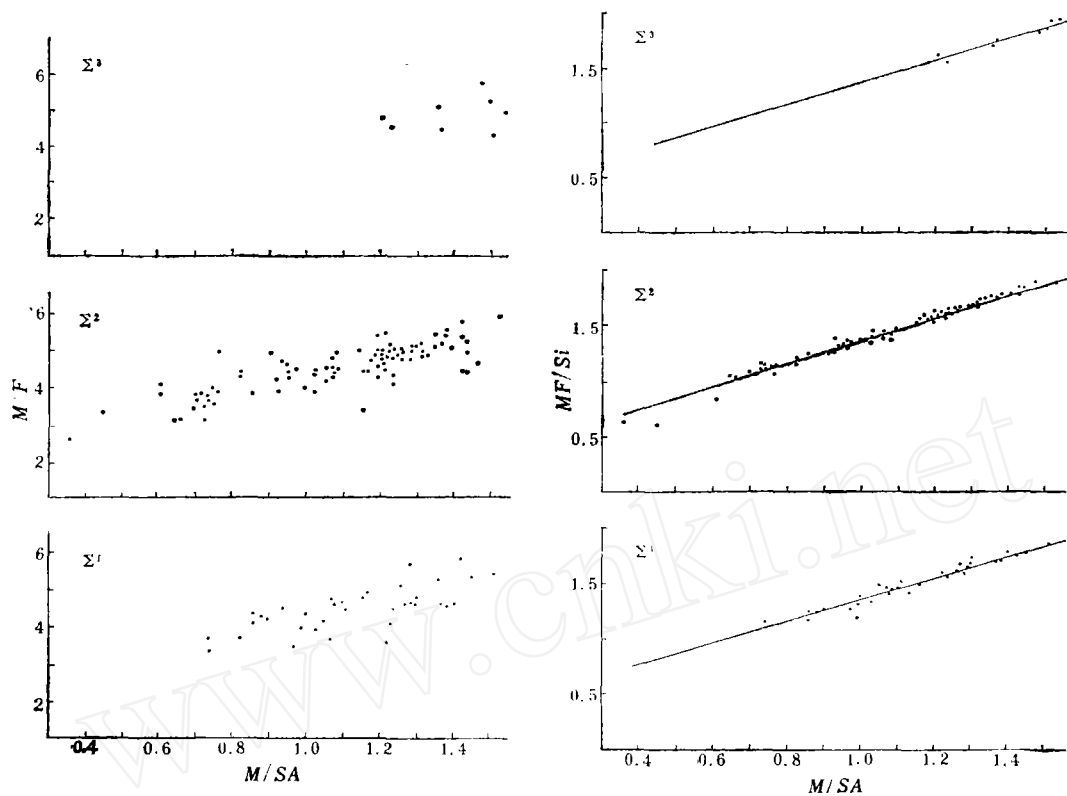


图 6 金川超基性岩 $M/F-M/SA$ (左) 和 $MF/Si-M/SA$ (右) 图解
Fig. 6 $M/F-M/SA$ (left) and $MF/Si-M/SA$ (right) diagram of the ultrabasic rocks in Jinchuan

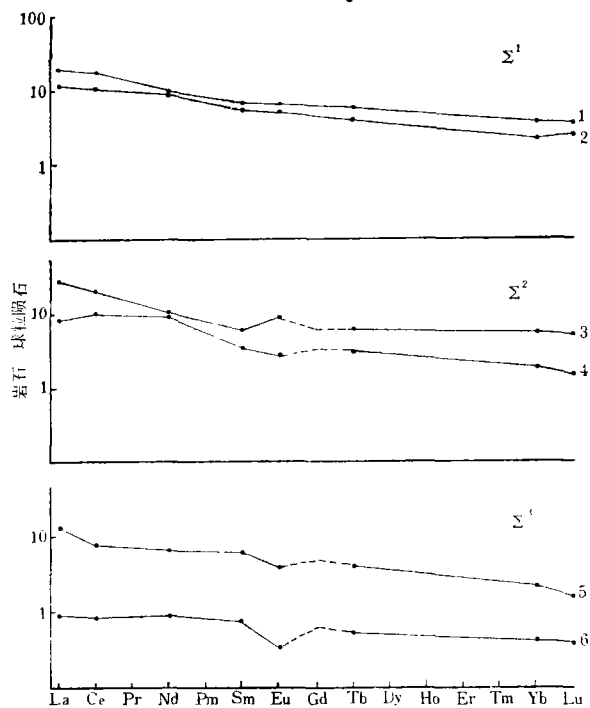


图 7 金川超基性岩稀土元素配分型式
(序号同表4)

Fig. 7 REE distribution patterns of the ultrabasic rocks in Jinchuan

表 4 金川超基性岩主要成分(%)和稀土含量(ppm)
Table 4 Major composition (%) and REE content (ppm) of the ultrabasic rocks in Jinchuan

序 号	1	2	3	4	5	6
样品编号	N172-B	N174-B	N042-B	N166-B	N068-B	N165-B
侵 次	1		2		3	
岩 性	斜长橄榄岩	橄榄岩	斜长橄榄岩	橄榄岩	含长纯橄岩	纯橄岩
SiO ₂	41.50	39.57	43.19	36.00	27.18	25.48
TiO ₂	0.47	0.32	0.68	0.21	0.13	0.13
Al ₂ O ₃	4.64	3.54	6.93	2.72	2.31	0.86
Cr ₂ O ₃	0.59	0.86	0.45	0.65	0.27	0.63
Fe ₂ O ₃	2.96	5.29	2.51	5.16	13.71	15.64
FeO	9.90	7.44	10.20	11.19	13.22	11.84
MnO	0.14	0.14	0.20	0.18	0.16	0.18
CoO	0.017	0.015	0.013	0.022	0.019	0.086
MgO	28.50	31.56	25.16	31.82	24.27	27.29
NiO	0.27	0.14	0.13	0.50	1.97	3.34
CaO	3.26	1.83	4.61	2.20	1.87	0.63
K ₂ O	0.30	0.30	0.60	0.11	0.16	0.00
Na ₂ O	0.58	0.44	1.00	0.43	0.38	0.12
P ₂ O ₅	0.06	0.05	0.11	0.01	0.02	0.01
H ₂ O ⁺	4.90	6.40	3.71	6.32	6.44	8.08
H ₂ O ⁻	0.70	0.90	0.25	0.00	0.30	0.68
CO ₂	0.10	0.23	0.08	0.31	0.46	0.50
S	0.46	0.13	0.084	2.40	9.71	8.93
Cu	0.08	0.05		0.96	2.85	0.46
La	6.5	4.14	10.0	2.65	3.38	0.237
Ce	15.5	8.91	18.6	8.31	5.01	0.56
Nd	6.12	5.7	6.75	5.84	3.2	0.429
Sm	1.47	1.12	1.27	0.676	0.953	0.11
Eu	0.505	0.401	0.704	0.202	0.228	0.02
Tb	0.291	0.2	0.318	0.148	0.15	0.0191
Yb	0.82	0.497	1.25	0.384	0.358	0.067
Lu	0.124	0.0891	0.181	0.0473	0.04	0.01

扣去H₂O、CO₂和硫化物后

SiO ₂	45.14	43.59	45.30	41.69	41.41	39.18
TiO ₂	0.05	0.35	0.71	0.24	0.20	0.20
Al ₂ O ₃	5.05	3.90	7.27	3.15	3.52	1.32
Cr ₂ O ₃	0.64	0.95	0.47	0.75	0.41	0.97
<FeO>	13.10	13.52	13.23	14.14	13.77	15.21
MgO	31.00	34.80	26.39	36.85	36.98	41.96
CaO	3.55	2.02	4.84	2.55	2.85	0.97

续表

序 号	1	2	3	4	5	6
样品编号	N172-B	N174-B	N042-B	N166-B	N068-B	N165-B
侵 次	1		2		3	
岩 性	斜长橄榄岩	橄榄岩	斜长橄榄岩	橄榄岩	含长纯橄岩	纯橄岩
K ₂ O	0.33	0.33	0.63	0.13	0.24	0.00
Na ₂ O	0.63	0.48	1.05	0.50	0.58	0.18
P ₂ O ₅	0.065	0.055	0.115	0.012	0.030	0.015
La	7.1	4.56	10.5	3.07	5.06	0.364
Ce	16.9	9.82	19.5	9.62	7.63	0.86
Nd	6.66	6.3	7.08	6.76	4.88	0.66
Sm	1.60	1.23	1.33	0.783	1.45	0.17
Eu	0.549	0.442	0.738	0.234	0.347	0.03
Tb	0.317	0.22	0.334	0.171	0.229	0.0294
Yb	0.89	0.548	1.31	0.445	0.545	0.103
Lu	0.135	0.0982	0.190	0.0548	0.06	0.015
ΣREE*	49.37	33.17	60.70	29.30	30.04	3.81
ΣCe/ΣY*	2.35	2.48	2.11	2.91	2.11	1.37
La/Yb	7.98	8.32	8.02	6.90	9.28	3.53
δEu	0.98	1.05	1.47	0.83	0.72	0.52

* 包括未测分量的内插法估计值；岩石主要成分由西安地矿所化验室丁良洪、刘小燕、李金英、石宝贵、龚心才分析；稀土元素含量由中科院高能所黄忠祥、韩松、贾秀芹、董金泉用中子活化法测定

由矿石化学全分析或多项分析得到的Ni和Cu含量值是全Ni和全Cu。将超基性岩型矿石与超基性岩成分对比，当样品中S含量减少趋向于零时，Cu含量也变得极其低微，但Ni的值仍在0.1—0.2wt%的范围变化，说明该类矿石中的Cu可全部近似地视作造矿组分，而Ni总是有一部分作为造岩组分出现。

作为造岩组分出现的Ni，其分布与MgO密切相关。根据S<0.1wt%的超基性岩样品统计，NiO/MgO=0.00489或Ni/MgO=0.00384，这同橄榄石成分的统计结果(NiO/MgO=0.00511或Ni/MgO=0.00401)相近。据此，可采用下式估计呈造矿组分的Ni（即硫化物Ni）。

$$Ni = \Sigma Ni - 0.00384 MgO$$

式中之Ni表示全Ni。表5中收集了物相分析数据并同估算值进行了对比，结果二者相差不大，证明估计方法比较合理。

应用上述方法对收集到的93个矿石化学全分析结果进行了处理，并计算了Ni/Cu比值。经统计，超基性岩型矿石和交代型矿石Ni/Cu=1.50±0.52；晚期贯入型矿石Ni/Cu=3.00±0.28。

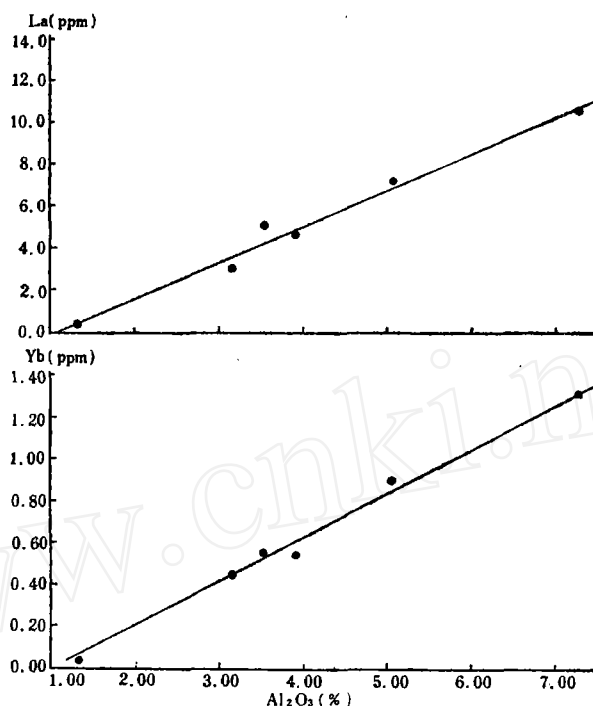
图 8 金川超基性岩La-Al₂O₃和Yb-Al₂O₃图Fig. 8 La-Al₂O₃ and Yb-Al₂O₃ diagrams of the ultrabasic rocks in Jinchuan

表 5 硫化物估算值与物相分析结果对比

Table 5 Comparison between the estimated and determined data of nickel content in sulfide phase

序 号	MgO (%)	ΣNi (%)	硫化物Ni(%)		原始数据来源
			物相分析	计算值*	
1	28.24	0.26	0.15	0.15	北京矿冶研究院, 1970年分析
2	27.34	0.368	0.26	0.26	
3	26.96	0.472	0.398	0.368	周学粹, 1987
4	27.07	2.08	1.90	1.98	金川公司研究所, 北京矿冶研究院, 1967年分析
5	29.55	0.67	0.56	0.56	
6	23.97	2.28	2.12	2.19	

* 计算值由公式 $Ni = \Sigma Ni - 0.00384MgO$ 求得

众所周知, Ni具有比 Cu 更容易置换早期镁铁质矿物阳离子的趋势, 这可从晶体场理论得到解释, 也可从矿物成分数据得到证明。已知该岩体的橄榄石含NiO平均0.22wt%,

表 6 矿石中六方(H)与单斜(M)磁黄铁矿比例

Table 6 Proportion of hexagonal and monoclinic pyrrhotites in the ores

侵 次	样 号	矿 石 类 型	H/(H+M)
4	N062-B	块状晚期贯入期	6%
	N060-P0	状块晚期贯入期	18%
3	N069-P0	海绵状超基性岩型	>90%
2	N063-P01	局部海绵状超基性岩型	67%
	N063-P02	局部海绵状超基性岩型	>90%

N063—P01和2分别为用永久磁铁在水中吸出部分和残留部分。

测试者：西安地质矿产研究所徐培巷、张晓云、侯宏。

而几乎不含Cu，且在深部已开始结晶。不难想到，随着橄榄石的结晶必定会使岩浆的Ni/Cu比值降低。

同时，根据Rajmani等（1978）的实验可知，Ni和Cu在不混溶的硫化物液相与玄武岩熔体之间的分配系数随温度降低而增大，但Ni不如Cu的增值效应显著。

显然，上述两种效应均导致较早分凝的硫化物液相具有较高的Ni/Cu比值。据此可证，形成晚期贯入型矿体的硫化物矿浆是成矿岩浆在深部最早分凝的产物。

此外，由勘探资料统计，II-②和II-②矿体中海绵状富矿的Ni/Cu比值分别为2.02±

表 7 金川矿床各类矿

Table 7 Chemical composition of pentlandite

侵 次	序 号	样品编号	矿石类型	原 始 测 定 结 果			
				Fe	Ni	Co	Cu
1	1	N173	浸染状超基性岩型	31.34	32.59	0.81	0.34
2	2	N059	浸染状超基性岩型	38.16	28.56	0.68	—
	3	E1	浸染状超基性岩型	34.35	33.13	0.57	—
	4	N064	局部海绵状超基性岩型	30.64	34.62	0.95	0.21
3	5	N058	海绵状超基性岩型	39.40	28.86	0.89	0.04
	6	N067	海绵状超基性岩型	30.82	34.50	0.80	0.20
	7	14/51223-1	海绵状超基性岩型	32.20	33.90	0.50	—
4	8	N060	块状晚期贯入型	29.64	37.63	0.97	—
	9	CBIIa-1451	块状晚期贯入型	30.40	37.50	0.20	—
	10	3-3-2	块状晚期贯入型	29.8	36.0	0.8	—
	11	J ₁	交代型	33.42	32.51	0.64	—

1、4、6由西安地质矿产研究所李振兴测定；2、5、8由地矿部矿床所周剑雄和杨明明测定；9 由湖南省地矿局测试中子探针测定。

0.46和 1.48 ± 0.44 。基于上面的原理,可以推断它们的矿浆原先在深部沉降聚集时,前者早于后者。

2. 造矿矿物

目前,金川矿床被利用的主要元素不仅是铜镍,而且有硫,因此矿石中的所有硫化物均属造矿矿物。经大量研究确定,超基性岩型矿石和交代型矿石中原生硫化物组合为磁铁矿+镍黄铁矿+黄铜矿+方黄铜矿+马基诺矿;晚期贯入型矿石中原生硫化物组合为磁黄铁矿+镍黄铁矿+黄铜矿+黄铁矿。

采用X射线法测定查明,该矿床中的磁黄铁矿有六方和单斜两种晶形混合共存,其中超基性岩型矿石中以六方为主,晚期贯入型矿石中以单斜为主(表6)。众所周知,六方比单斜磁黄铁矿的Fe/S值大。

利用电子探针测定查明,超基性岩型矿石的镍黄铁矿具有相对较低的Ni/Fe值范围(0.65—1.07),晚期贯入型矿石的镍黄铁矿有相对较高的Ni/Fe值范围(1.15—1.21);而

交代型矿石中的镍黄铁矿的Ni/Fe值(0.93),处在前一范围之内(图9、表7)

石中镍黄铁矿的成分

in the ores from Jinchuan deposit

(t%)		主要金属原子百分比			特征参数	
S	总和	Fe	Ni	Co	$\Sigma Me/S$	Ni/Fe
33.83	98.90	49.72	49.07	1.21	1.070	0.99
33.18	100.58	57.84	41.18	0.97	1.142	0.71
32.15	100.20	51.72	47.44	0.84	1.185	0.92
33.16	99.58	47.57	51.02	1.41	1.113	1.07
33.41	100.60	59.88	38.83	1.28	1.131	0.65
32.78	99.09	47.98	50.91	1.17	1.124	1.06
32.70	99.30	49.62	49.70	0.68	1.140	1.00
32.57	100.81	44.67	53.94	1.39	1.170	1.21
32.61	100.70	47.87	53.88	0.25	1.166	1.17
32.7	99.3	45.98	52.85	1.17	1.138	1.15
33.36	99.92	51.42	47.64	0.95	1.118	0.93

心盛兴土测定;3 据地矿部峨嵋综合所;7、9、11据甘肃地质六队(1984);10 据金川所。除11 化学分析外,均为电

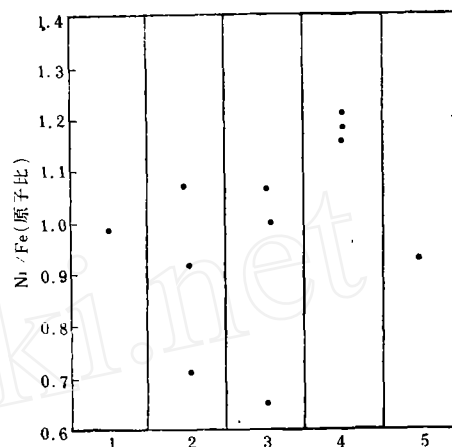


图9 金川各类矿石中
镍黄铁矿的Ni/Fe比值

Fig. 9 Ni/Fe of pentlandite in
the ores from Jinchuan deposit

1、2、3—依次为第一、二、三次侵入体的超
基性岩型矿石;4—晚期贯入型矿石;5—交
代型矿石

将超基性岩型与晚期贯入型矿石的原生硫化物组合进行对比(表8),后者具有贫铁富硫的特征。

表 8 两类原生硫化物组合对比

Table 8 Comparison between the two types of protogenic sulfide association

原生硫化物	超基性岩型矿石	晚期贯入型矿石
磁黄铁矿 Fe_{1-x}S	六 方 为 主	单 斜 为 主
镍黄铁矿 $(\text{Ni}, \text{Fe})_9\text{S}_8$	$\text{Ni}/\text{Fe} \ 0.67-1.07$	$\text{Ni}/\text{Fe} \ 1.15-1.21$
黄铜矿 CuFeS_2	++	++
方黄铜矿 CuFe_2S_3	+	—
马基诺矿 Fe_{1+x}S	+	—
黄铁矿 FeS_2	—	+

除造矿矿物外,应当提到的是,呈自形一半自形或浑圆粒状的磁铁矿在晚期贯入型矿石中常见,粒径0.1—1mm,含量一般1—5%,它们被镍黄铁矿、磁黄铁矿或黄铜矿包含或穿插。显然,它们的结晶早于硫化物。这类磁铁矿在超基性岩型和交代型矿石中少见。人们早就发现,硫化物熔体中可溶解一定量的氧。这些氧可与铁结合形成磁铁矿,也可由于某种原因而丢失。Craig等(1981)曾介绍过,早期从硫化物熔体中形成的磁铁矿,或呈自形到半自形粒状,或呈骸晶状颗粒。Doyle等(1987)研究指出,镁铁质或超镁铁质岩浆分离出的硫化物-氧化物熔体与早期结晶的橄榄石平衡后可丢失许多氧。

根据以上资料推断,形成晚期贯入型矿石的硫化物液体很早就分凝沉至过渡岩浆房底部,失去受岩浆缓冲平衡的条件,溶解于其中的氧与铁结合为磁铁矿,使液相铁亏损,从而在后来产生相对贫铁富硫的矿物组合;形成超基性岩型矿石的硫化物液体同岩浆广泛接触,溶解于其中的氧可因橄榄石等矿物的结晶而大大丢失,从而产生相对富铁贫硫的矿物组合;形成交代型矿石的硫化物液体同岩浆或造岩矿物长期保持接触,直到脉动再就位时才渗滤进入围岩,所以产生一定程度上类似于超基性岩型矿石的矿物组合。

五、成矿母岩浆的性质

1. 造岩矿物信息

根据大量资料^[10、12、14]综合分析,不同成因的基性和超基性岩中的橄榄石成分如下:阿尔卑斯型超基性岩 $Fo \ 90-95$;玄武岩和金伯利岩中的幔源超基性岩包体 $Fo \ 88-93$;金伯利岩 $Fo \ 85-95$;科马提岩 $Fo \ 85-95$;层状基性超基性杂岩 $Fo \ 55-90$;玄武岩 $Fo \ 40-90$ 。金川含矿侵入岩体的橄榄石($Fo \ 80.7-85.6$)主要处在后两类公认以玄武质岩浆为母体的橄榄石成分区间。

斜方和单斜辉石共存且同玄武质岩浆有成因联系的岩石多属于拉斑系列;同时,本区单斜辉石成分投入 $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ 图均落在拉斑玄武岩区。

2. 岩石化学信息

表 9 金川超基性岩化学成分平均值
Table 9 Average value of chemical composition of the ultrabasic rocks in Jinchuan

侵 次	岩 相	样 数	组 分 (重 量 %)										M/Si	M/F	M/SA
			SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	〈FeO〉	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅			
1	辉 橄 岩	15	41.75	0.25	2.38	0.41	14.16	39.32	1.27	0.27	0.15	0.05	1.31	4.94	1.69
	斜长辉橄岩	1	43.27	0.35	3.15	0.83	13.69	36.46	1.79	0.13	0.31	0.04	1.16	4.74	1.52
	橄 榄 岩	15	44.06	0.36	3.35	0.46	14.28	34.40	2.20	0.56	0.25	0.08	1.07	4.29	1.43
	斜长橄榄岩	3	44.27	0.49	6.02	0.51	13.59	30.64	3.02	0.99	0.38	0.09	0.89	4.02	1.29
	橄 辉 岩	4	45.87	0.55	6.33	0.52	13.30	28.56	3.68	0.76	0.32	0.09	0.83	3.99	1.21
2	辉 榄 岩	24	41.37	0.25	2.16	0.83	14.90	38.84	1.25	0.19	0.13	0.07	1.32	4.83	1.69
	斜长辉橄岩	6	42.33	0.25	2.70	0.64	13.61	38.72	1.38	0.16	0.17	0.04	1.27	5.07	1.63
	橄 榄 岩	32	43.87	0.33	3.43	0.63	13.44	35.19	2.53	0.33	0.17	0.08	1.09	4.67	1.45
	斜长橄榄岩	10	43.94	0.36	5.59	0.53	12.77	32.38	3.46	0.62	0.25	0.09	0.93	4.41	1.31
	橄 辉 岩	14	45.07	0.49	6.13	0.38	12.97	29.37	4.67	0.51	0.32	0.09	0.84	4.03	1.21
	斜长橄辉岩	1	45.68	0.66	6.97	0.45	11.99	27.22	5.34	1.05	0.51	0.12	0.75	4.05	1.11
3	辉 石 岩	6	48.42	0.48	7.48	0.37	12.03	23.15	6.85	0.93	0.20	0.10	0.60	3.43	0.92
	纯 橄 岩	8	40.67	0.25	1.67	0.77	15.45	39.19	1.59	0.27	0.10	0.04	1.37	4.52	1.76
	蛇纹绿泥透闪片岩	5	45.36	0.55	7.50	0.23	10.85	27.13	7.86	0.38	0.09	0.07	0.75	4.46	1.09

* 由原始分析结果扣除硫化物组分和H₂O、CO₂后换算为100%再按依次和岩相平均。

表 10 金川矿床的硫化物和超基性岩中铂族元素和金的平均含量
Table 10 Average Pt group and Au contents of sulfide phase
and ultrabasic rocks in Jinchuan

元素(ppm)	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Au
金矿床100%硫化物*	0.088	0.076	0.075	0.036	2.18	1.11	1.34
超基性岩**	0.0015	0.0008	0.0006	0.0003	0.017	0.012	0.03

*和**分别由储量数据和甘肃地质六队(1984)发表的数据求出。

据金川各侵次不同岩相的平均成分计算(表9), M/F 值均在 3.43—5.07 之间。一般认为^[7] $M/F < 6-7$ 的超基性岩是由玄武质岩浆分异形成的。

在 $MgO-(FeO)-(Na_2O+K_2O)$ 图解和 $(FeO)/MgO-(FeO)$ 图解中, 各岩相的平均成分皆落在拉斑玄武岩系列区(图解分别用麦克唐纳法及都城秋穗法); 在 $(K_2O+Na_2O)-SiO_2$ 图解中(邱家骧法), 各岩相的成分点均分布于拉斑玄武岩-苦橄岩区, 而不落入钙碱性岩区; 在 TiO_2-MgO 图解中(Arndt法)其各岩相成分点均位于拉斑玄武岩区, 不落入科马提岩区。

3. 铂族元素信息

由于成矿过程的长期性和复杂性, 硫化铜镍矿床内铂族元素的分布具有广泛的变化。为了得到代表全矿床铂族元素特征的参数, Naldrett^[19](1981)采用的方法是, 尽可能收集不同矿石类型的样品20—40个, 在假定成矿过程中硫化物微滴为铂族元素捕集剂的前提下, 将样品分析结果换算为100%硫化物时的金属含量值, 然后对每个矿床进行平均。本文研究金川矿床则是利用探明的金属和硫储量进行换算, 因为经过全面勘探后所计算出的储量数据无疑是矿床中各类矿石最好的加权平均值。

已知金川矿床中超基性岩型矿石占绝对优势, 据此以该类矿石统计的100%硫化物中S含量约为36.6wt%为基准进行上述换算, 结果列于表10。同时也列出根据甘肃地质六队(1984)发表的数据求出了含矿岩体的超基性岩中铂族元素和金的平均含量。

将该矿床及其含矿岩体超基性岩中铂族元素和金的平均含量对C₁球粒陨石标准化后绘于图10。该图中的两条配分曲线具有十分相似的变化趋势, 显示了该矿床与其含矿岩体之间密切的亲缘关系。

Naldrett^[19]发表了世界上许多硫化铜镍矿床铂族元素和金的配分型式; 苏联文献中有阿尔卑斯型铬铁矿床中铂族元素的配分型式; 中科院地化所^[1](1981)发表的含铂地质体铂族元素地球化学资料也可供参考。由这3份文献进行综合可以得知: 1) 同拉斑玄武质岩浆形成的岩体有关的硫化铜镍矿床, 具有Pt-Pd富集的配分型式, 其 $(Pt+Pd)/(Ru+Ir+Os)$ 比值变化于5.7—55.6的广大范围中; 2) 同太古代科马提岩浆形成的岩体有关的硫化镍矿床, 表现出相对趋于平坦的配分型式, 其 $(Pt+Pd)/(Ru+Ir+Os)$ 主要变化于1.3—3.5之间; 3) 同阿尔卑斯型超基性岩体有关的铬铁矿床, 则具有Pt+Pd亏损的配分型式, 其 $(Pt+Pd)/(Ru+Ir+Os) < 0.6$ 。金川矿床的铂族元素呈Pt-Pd富集型配分,

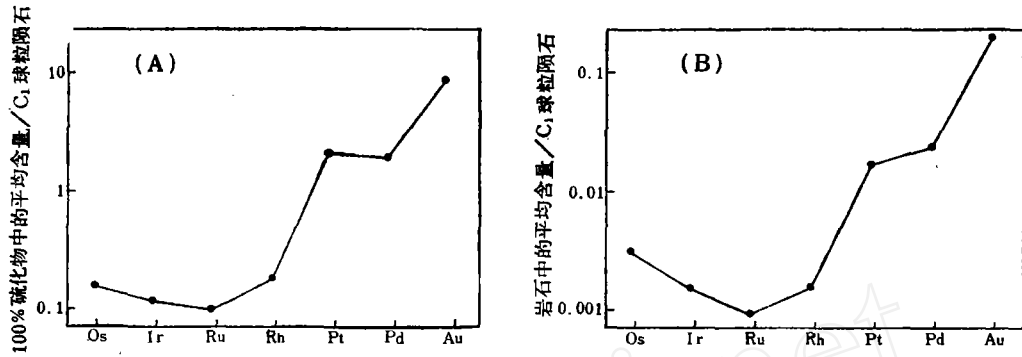


图 10 金川硫化铜镍矿床(A)及其含矿超基性岩体(B)铂族元素和金的配分型式
Fig. 10 Distribution patterns of Pt group and Au in Jinchuan copper-nickel sulfide deposit (A) and its ore-host ultrabasic body(B)

(Pt+Pd)/(Ru+Ir+Os)为13.8, 落在拉斑玄武质岩浆有关矿床的数值范围中。

Naldrett等^[15]以贝辰加、萨德伯里、诺里尔斯克和卡尼契等矿床为代表绘制了拉斑玄武质岩浆有成因关系矿床的Pt/(Pt+Pd)-Cu/(Cu+Ni)趋势线, 并同科马提岩型矿床进行对比(图11)。将金川矿床投入这一对比图时, 落在拉斑玄武质岩浆有关矿床的趋势线附近, 位置同已知含矿岩体属拉斑玄武岩系列苦橄岩亚型的贝辰加矿床最为靠近。

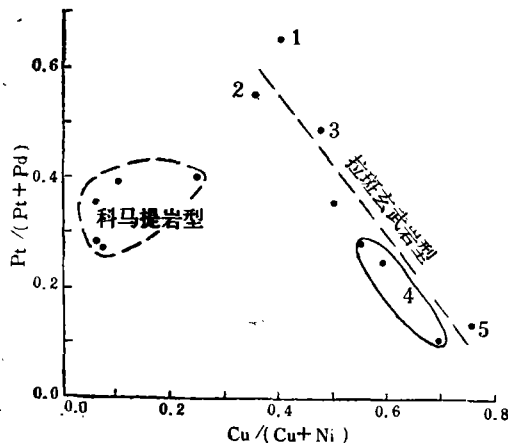


图 11 岩浆硫化物矿床的Pt/(Pt+Pd)-Cu/(Cu+Ni)图解

Fig. 11 Pt/(Pt+Pd)-Cu/(Cu+Ni) diagram of magmatic sulfide deposits

1—金川; 2—贝辰加; 3—萨德伯里;
4—诺里尔斯克; 5—卡尼契
(据Naldrett等, 1976补充)

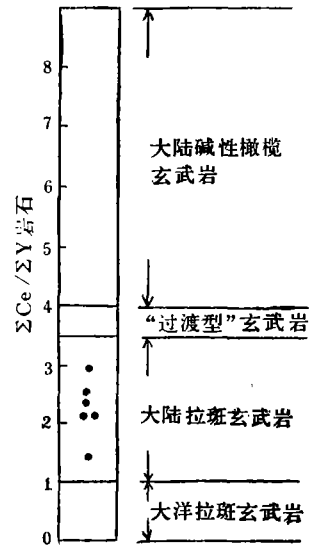


图 12 金川超基性岩的ΣCe/ΣY值

Fig. 12 Schematic ΣCe/ΣY ratio of the ultrabasic rocks in Jinchuan

4. 稀土元素信息

对金川含矿侵入体所分析的6个稀土样品, ΣCe/ΣY比值变化于1.37—2.91, ΣREE变化于3.81—60.70ppm(表4)。按Herrmann等^[18]的划分界线, 这些比值均落在大陆拉斑

玄武岩的数值范围内(图12),但稀土总量明显低于一般的大陆拉斑玄武岩($\Sigma \text{REE} \approx 100-200 \text{ ppm}$)。

Cox(1980)提出大陆拉斑玄武岩的初始岩浆是苦橄岩质的。这种岩浆在向地表上升过程中由于多阶段分馏而改变了自己的成分^①。上述特征可能说明金川成矿岩浆在上升过程中分馏不明显,从而保持了较高的基性程度。

此外,笔者已根据该矿床主要原生硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 $-1.06-+3.07\%$,推断其作为矿化剂的硫来自地幔^[8]。

上述各方面的信息归纳起来,可知形成金川硫化铜镍矿床的母体是源自大陆地幔的含矿拉斑玄武质苦橄岩浆。

六、结 论

综合全文各节的分析,得出结论如下:

1. 金川大型硫化铜镍矿床是由多相熔体脉动式侵位复合形成的。第一次和第二次脉动,侵入携带硫化物液滴和橄榄石晶体的硅酸盐岩浆;第三次脉动,侵入运载大量橄榄石晶体的硫化物矿浆;第四次脉动,侵入的几乎全部为硫化物矿浆,杂质很少。

2. 各次侵入的多相熔体之间具有密切的亲缘关系,它们是同一股含矿岩浆在过渡岩浆房中熔离—结晶—重力分异的产物。

3. 成矿母体为源自大陆地幔的含矿拉斑玄武质苦橄岩浆。

4. 成矿构造环境属克拉通区断裂带。

本文是笔者硕士论文的一部分。在研究与写作过程中,始终得到导师李先梓研究员和祁思敬教授的热情关怀与悉心指导;野外工作和收集资料期间,曾得到金川有色金属公司和甘肃省地矿局第六地质队的大力协助及提供方便;室内研究期间得到所内有关人员的帮助。笔者在此向两位导师及所有给予帮助的单位和个人表示衷心感谢。

主 要 参 考 文 献

- [1] 中国科学院地球化学研究所, 1981, 中国含铂地质体铂族元素地球化学及铂族矿物。科学出版社。
- [2] 甘肃省地质局第六地质队, 1974, 甘肃某硫化铜镍矿床中有益伴生元素的分布富集规律。铬镍钴铂地质矿产专报(第3集), 地质出版社。
- [3] 甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984, 白家咀子硫化镍矿床地质。地质出版社。
- [4] 师占义, 1980, 金川铜镍矿床超基性岩体的矿物岩石学。中国地质科学院院报西安地质矿产研究所分刊, 第1卷, 第1号。
- [5] 刘若新, 1962, 一个含硫化铜镍矿超基性岩体的岩石特征。地质学报, 第42卷, 第1期。
- [6] 周学粹, 1987, 金川二矿区贫矿石物质成分研究与选矿关系。矿产综合利用, 第4期。
- [7] 武汉地质学院, 1980, 岩浆岩岩石学。地质出版社。
- [8] 杨合群, 1989, 金川铜镍矿床硫同位素地球化学。西北地质, 第2期。
- [9] 杨轩柱, 1989, 金川硫化铜镍矿床铂族元素和金的地球化学, 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊, 第26号。
- [10] 林景仟, 1987, 岩浆岩成因导论。地质出版社。

① Campbell, I. H., 1988, 国外地质, No. 2。

- [11] 贾恩环, 1986, 金川铜镍矿床成矿模式和成矿系列. 地质论评, 第32卷, 第3期。
- [12] 靳是琴等, 1986, 成因矿物学概论 (下册). 吉林大学出版社。
- [13] 樊步恭, 1988, 金川铜镍矿田的构造特征. 西北地质, 第2期。
- [14] Aradt, N. T. 等, 1982, 科乌提岩. 地质出版社。
- [15] Naldretl, A. J. 等, 1976, 超镁铁岩及有关的镁铁岩: 与镍的硫化物和铂族元素富集有关的岩石分类与成因. 国外铂族金属矿床, 冶金工业出版社。
- [16] Craig, J. R., and Vaughan, D. J., 1981, Ore microscopy and ore petrography.
- [17] Doyle, D., and Naldrett, A. J., 1987, The oxygen content of "sulfide" magma and its effect on the partitioning of nickel between coexisting olivine and melt. *Econ. Geol.* Vol. 82, pp. 208—211.
- [18] Herrmann, A. G., Potts, M. J., and Knake, D., 1974, Geochemistry of the rare elements in spilites from the oceanic and continental crust. *Contr. Mineral. and Petrol.* Vol. 44, pp. 1—16.
- [19] Naldrett, A. J., 1981, Nickel sulfide deposits classification, and genesis. *Econ. Geol.* 75th Anniversary Vol. pp. 628—685.
- [20] Rajamani, V., and Naldrett, A. J., 1978, Partitioning of Fe, Co, Ni and Cu between sulfide liquids and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits. *Econ. Geol.* Vol. 73, pp. 82—93.

ON THE GENESIS OF JINCHUAN COPPER-NICKEL SULFIDE DEPOSIT

Yang Hequn

(Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, CAGS)

Abstract

The paper discusses the genesis of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit located in Gansu province, China, on the basis of a vast amount of geological and geochemical data. The main conclusions from this study are as follows:

(1) This deposit is considered to be formed by multiple intrusion of polyphase melts. What intruded for the first and second times were silicate magma carrying sulfide droplets and olivine grains; the third time was sulfide ore magma carrying a great number of olivine grains; while the fourth time was sulfide ore magma only carrying a little impurity.

(2) All of the various polyphase melts were differentiated from the same ore-bearing magma in its interim-magma-chamber.

(3) The mineralogenetic mother's body was ore-bearing tholeiitic picrite magma originated from the continental mantle.

(4) The tectonic setting of mineralization belongs to fracture zone in craton.